

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

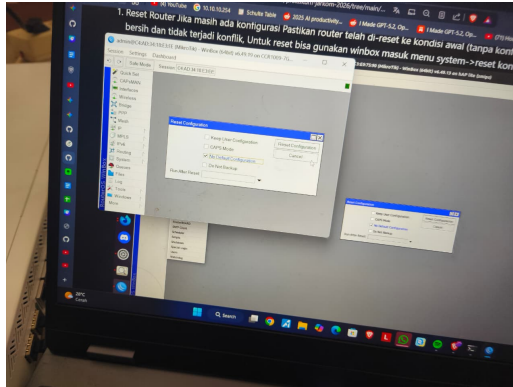
Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

16 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

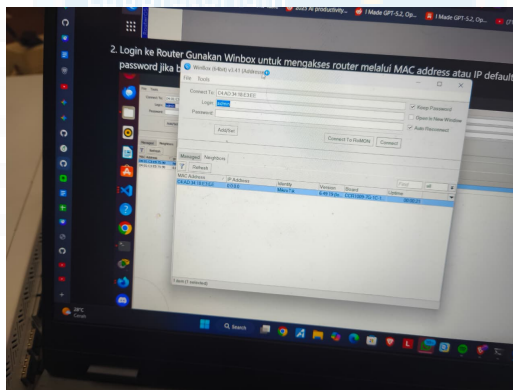
1.0.1 Enable IPV6 pada Router Mikrotik

1. Reset Router. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi), Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi Reset Router



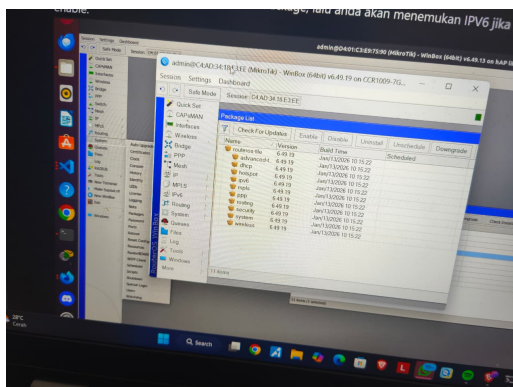
Gambar 1: Reset Router

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 2: Login winbox

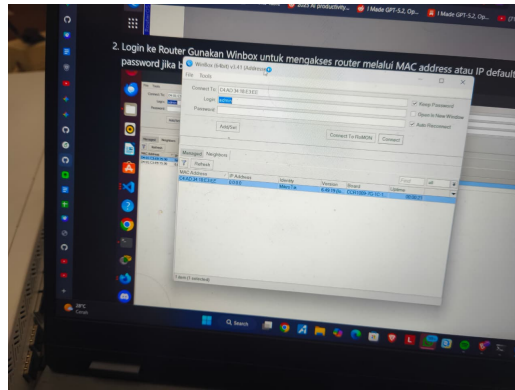
3. Enable IPv6 Masuk pada menu System->Package, jika itu belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.



Gambar 3: Enable ipv6

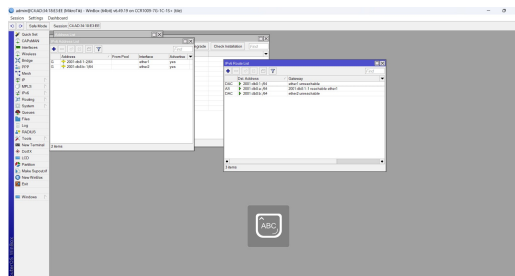
-

2



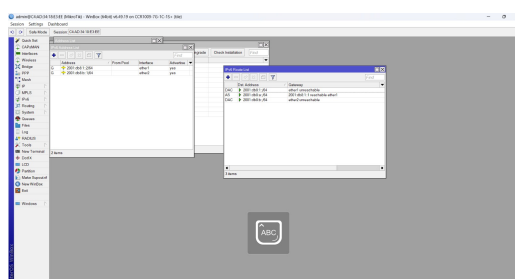
Gambar 6: Login winbox

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64 IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64



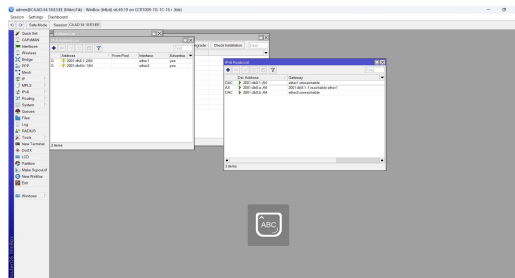
Gambar 7: Konfigurasi IP address

4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router. IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64 IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64

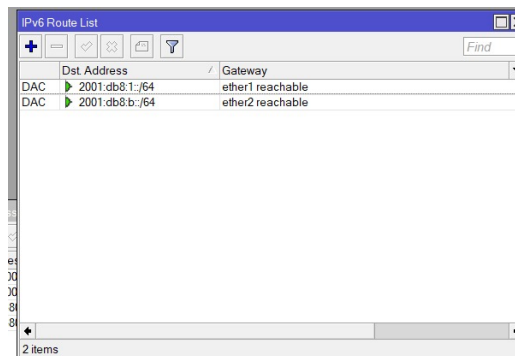


Gambar 8: Konfigurasi IP address

5. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing. Pada Router 1 Dst. Address: 2001:db8:b::/64 Gateway: 2001:db8:1::2 Pada Router 2 Dst. Address: 2001:db8:a::/64 Gateway: 2001:db8:1::1

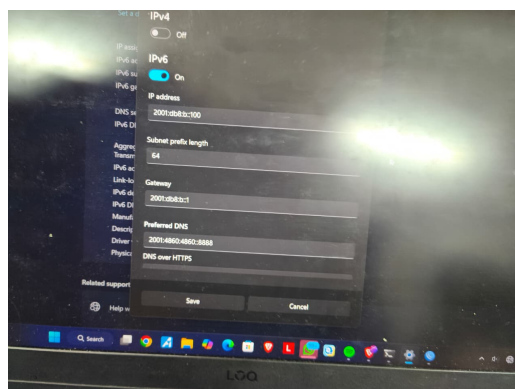


Gambar 9: Konfigurasi Routing Statis



Gambar 10: Konfigurasi Routing Statis

6. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan B masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2. Pada laptop yang terhubung ke Router 1 IP Address: 2001:db8:a::100 Prefix : /64 Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -DNS :2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2 IP Address: 2001:db8:b::100 Prefix : /64 Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2) DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 11: Konfigurasi IP address Laptop

IP address

2001:db8:b::100

Subnet prefix length

0

Gateway

2001:db8:b::1

Preferred DNS

2001:4860:4860::8888

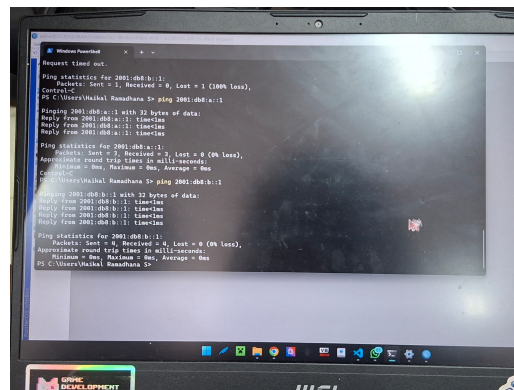
DNS over HTTPS

Off

Gambar 12: Konfigurasi IP address Laptop

7. Test Koneksi Antar Router Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2:

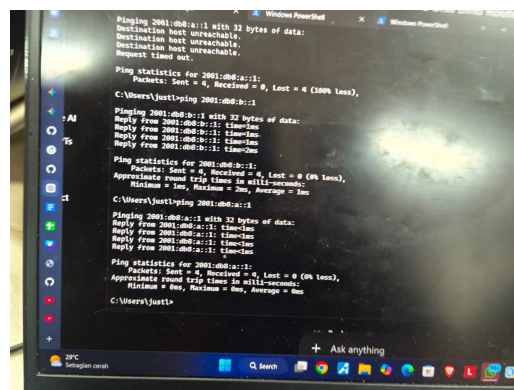
```
1 ping 2001:db8:b::1
```



Gambar 13: Test Ping

Dari Router2, ping LAN Router1:

```
1 ping 2001:db8:a::1
```



Gambar 14: Test Ping

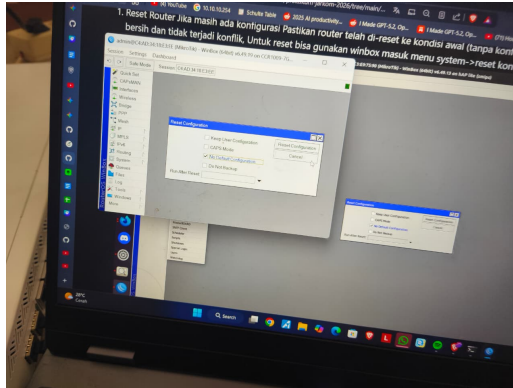
8. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama

1.0.3 Routing Dinamis IPv6

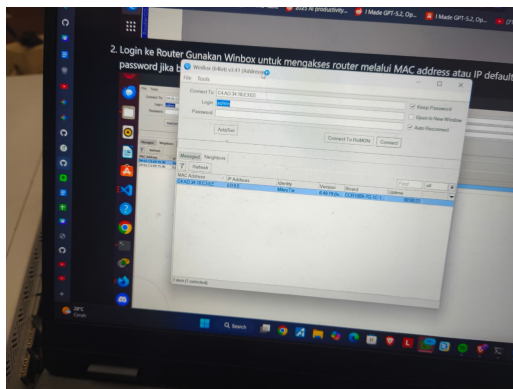
Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Statis Di Mikrotik :
Konfigurasi Router

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



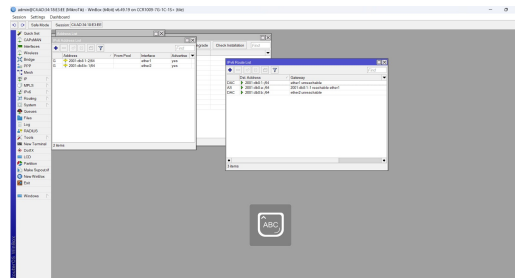
Gambar 15: Reset Router

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



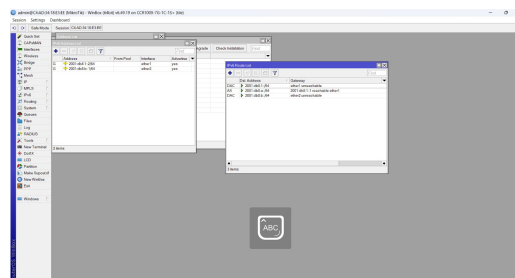
Gambar 16: Login winbox

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64 IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64



Gambar 17: Konfigurasi IP address

4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router. IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64 IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



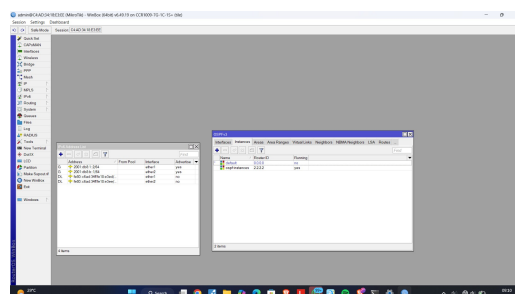
Gambar 18: Konfigurasi IP address

Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.

5. OSPFv3

(a) Buat Instance OSPFv3

- Masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

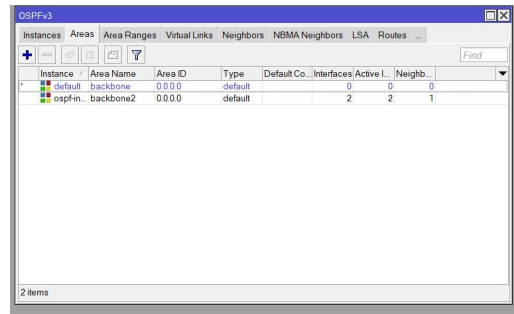


Gambar 19: OSPFv3 Instance

(b) Tambah Area

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance

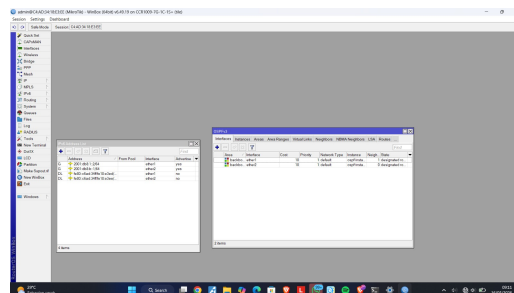
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)



Gambar 20: OSPFv3 Area

(c) Tambah Interface OSPFv3

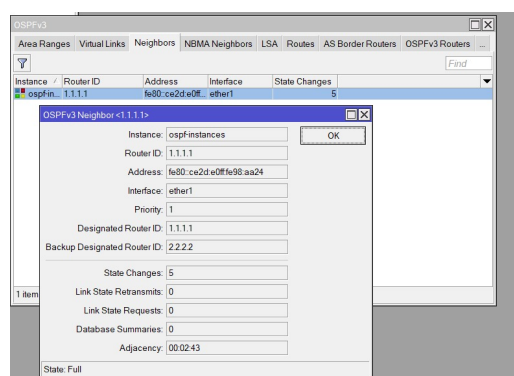
- Router1:
- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
- Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface LAN: Interface: ether2 Router2:
- Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama



Gambar 21: OSPFv3 Interface

(d) Cek Neighbor & Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors

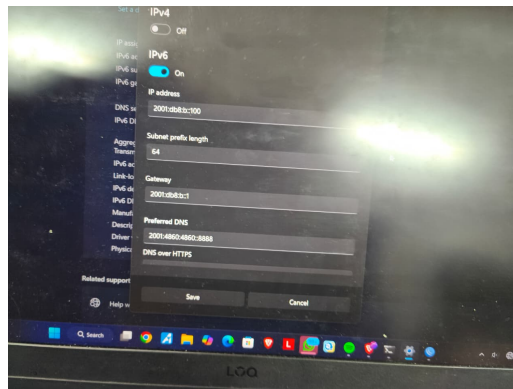
- Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes
- Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64



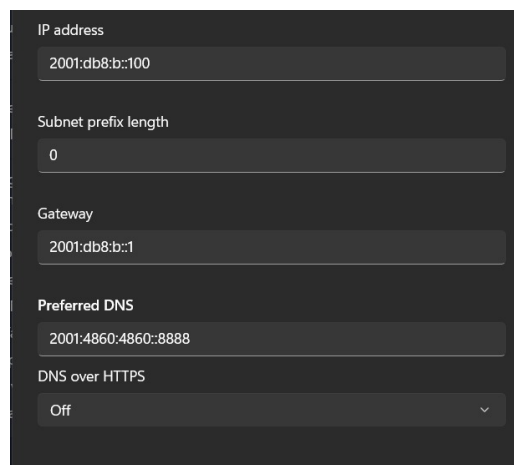
Gambar 22: Cek Neighbor dan Routing

6. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2. Pada laptop yang terhubung ke Router 1

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS : 2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



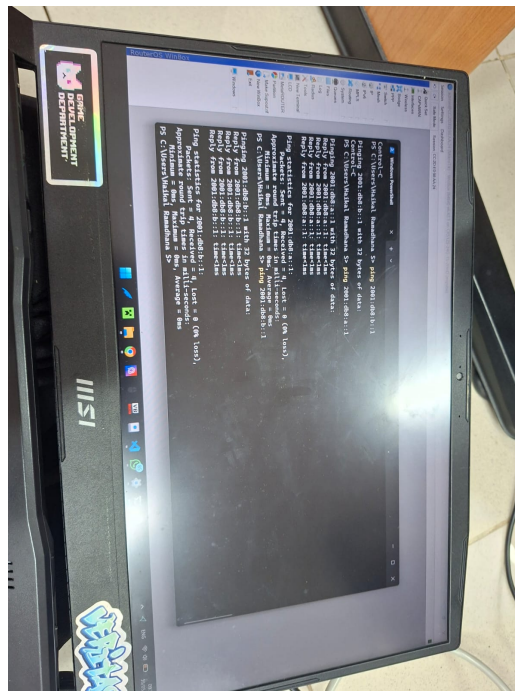
Gambar 23: Konfigurasi IP address Laptop



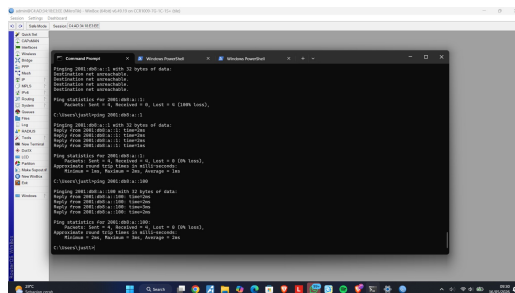
Gambar 24: Konfigurasi IP address Laptop

7. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2:

```
1 ping 2001:db8:b::1
```



Gambar 25: Test Ping



Gambar 26: Test Ping

8. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan dua router MikroTik yang saling terhubung, kemudian diuji menggunakan metode routing statis dan routing dinamis OSPFv3. Berdasarkan hasil percobaan, kedua router berhasil dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 pada masing-masing interface, yaitu jaringan antar-router menggunakan prefix 2001:db8:1::/64, sedangkan jaringan LAN masing-masing router menggunakan prefix 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64. Pada tahap awal, package IPv6 pada router MikroTik harus diaktifkan terlebih dahulu melalui menu System → Packages. Setelah dilakukan reboot, menu IPv6 muncul dan router dapat melakukan konfigurasi alamat IPv6.

Pada konfigurasi routing statis, masing-masing router berhasil menambahkan route menuju jaringan lawan menggunakan gateway IPv6 antar-router. Router 1 dapat menjangkau jaringan Router

2 melalui gateway 2001:db8:1::2, sedangkan Router 2 menggunakan gateway 2001:db8:1::1. Setelah konfigurasi selesai, pengujian menggunakan perintah ping dari router ke router maupun dari PC1 ke PC2 menunjukkan hasil reply, yang menandakan bahwa proses routing berjalan dengan baik. Hasil ini sesuai dengan teori routing statis, yaitu administrator harus menentukan jalur secara manual agar paket dapat mencapai jaringan tujuan.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3. Pada tahap ini dibuat instance OSPF, area backbone, serta penambahan interface yang terhubung ke jaringan antar-router dan LAN. Setelah konfigurasi selesai, masing-masing router berhasil membentuk hubungan neighbor OSPFv3. Selain itu, pada tabel IPv6 Routes muncul route dinamis menuju jaringan lawan secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa protokol routing dinamis dapat melakukan pertukaran informasi routing tanpa perlu konfigurasi route manual seperti pada routing statis.

Berdasarkan hasil pengujian, routing dinamis lebih efisien dibandingkan routing statis karena proses penambahan jalur dilakukan otomatis oleh protokol OSPFv3. Namun, routing statis memiliki konfigurasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk jaringan kecil.

Selama praktikum terdapat beberapa kendala, di antaranya adalah Paket IPv6 pada MikroTik belum aktif sehingga menu IPv6 tidak muncul, Kesalahan penulisan prefix atau gateway IPv6 menyebabkan router tidak dapat melakukan ping, Firewall pada laptop terkadang memblokir ICMPv6 sehingga pengujian koneksi gagal, Kesalahan memilih interface pada konfigurasi OSPFv3 menyebabkan neighbor tidak terbentuk.

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan komunikasi jaringan IPv6 dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi IP address, gateway, routing, serta pengaturan firewall pada perangkat yang digunakan.

3 Hasil Tugas Modul

Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk mensimulasikan di Cisco Packet Tracer.

1. Persiapan Topologi Perangkat Buka Cisco Packet Tracer, lalu susun perangkat berikut di lembar kerja:

- 2 Unit Router: Pilih tipe Router 2911 atau ISR4331. (Beri nama RouterA dan RouterB).
- 2 Unit Laptop: (Beri nama LaptopA dan LaptopB).
- Kabel Penghubung:
 - Hubungkan Ethernet0 LaptopA ke GigabitEthernet0/1 RouterA (Kabel Straight).
 - Hubungkan GigabitEthernet0/0 RouterA ke GigabitEthernet0/0 RouterB (Kabel Cross/Straight otomatis).
 - Hubungkan GigabitEthernet0/1 RouterB ke Ethernet0 LaptopB (Kabel Straight).

2. Aktivasi IPv6 Unicast Routing

Pada perangkat Cisco, fitur IPv6 harus diaktifkan secara global terlebih dahulu melalui CLI (Command Line Interface).

Klik pada RouterA, masuk ke tab CLI, lalu ketik perintah berikut:

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
```

```
3 Router(config)# hostname RouterA
4 RouterA(config)# ipv6 unicast-routing
```

(Lakukan hal yang sama pada RouterB dan ganti hostname-nya menjadi RouterB).

3. Konfigurasi IP Address pada Interface Router

Sesuai dengan data praktikum Mikrotik Anda, mari kita masukkan IP-nya ke interface router Cisco:

Konfigurasi RouterA

```
1 RouterA(config)# interface GigabitEthernet0/0
2 RouterA(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
3 RouterA(config-if)# no shutdown
4
5 RouterA(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
6 RouterA(config-if)# ipv6 address 2001:db8:a::1/64
7 RouterA(config-if)# no shutdown
8 RouterA(config-if)# exit
```

Konfigurasi RouterB

```
1 RouterB(config)# interface GigabitEthernet0/0
2 RouterB(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::2/64
3 RouterB(config-if)# no shutdown
4
5 RouterB(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
6 RouterB(config-if)# ipv6 address 2001:db8:b::1/64
7 RouterB(config-if)# no shutdown
8 RouterB(config-if)# exit
```

4. Routing Statis IPv6

- Di RouterA: (Target ke LAN Router B lewat IP Router B)

```
1 RouterA(config)# ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2
```

- Di RouterB: (Target ke LAN Router A lewat IP Router A)

```
1 RouterB(config)# ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1
```

5. Routing Dinamis (OSPFv3)

Jika ingin routing dinamis OSPFv3 (pastikan hapus dulu rute statis):

- Di RouterA:

```
1 RouterA(config)# ipv6 router ospf 1
2 RouterA(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
3 RouterA(config-rtr)# exit
4 RouterA(config)# interface GigabitEthernet0/0
5 RouterA(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
6 RouterA(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
7 RouterA(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

- Di RouterB:

```

1 RouterB(config)# ipv6 router ospf 1
2 RouterB(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
3 RouterB(config-rtr)# exit
4 RouterB(config)# interface GigabitEthernet0/0
5 RouterB(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
6 RouterB(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
7 RouterB(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

```

6. Konfigurasi IP Address di Laptop

Klik pada masing-masing laptop, masuk ke tab Desktop -> IP Configuration. Cari bagian IPv6 Configuration (pilih Static):

LaptopA (Terhubung ke RouterA):

- IPv6 Address: 2001:db8:a::100
- Prefix: 64
- IPv6 Gateway: 2001:db8:a::1
- IPv6 DNS Server: 2001:4860:4860::8888

LaptopB (Terhubung ke RouterB):

- IPv6 Address: 2001:db8:b::100
- Prefix: 64
- IPv6 Gateway: 2001:db8:b::1
- IPv6 DNS Server: 2001:4860:4860::8888

7. Pengujian (Tes PING)

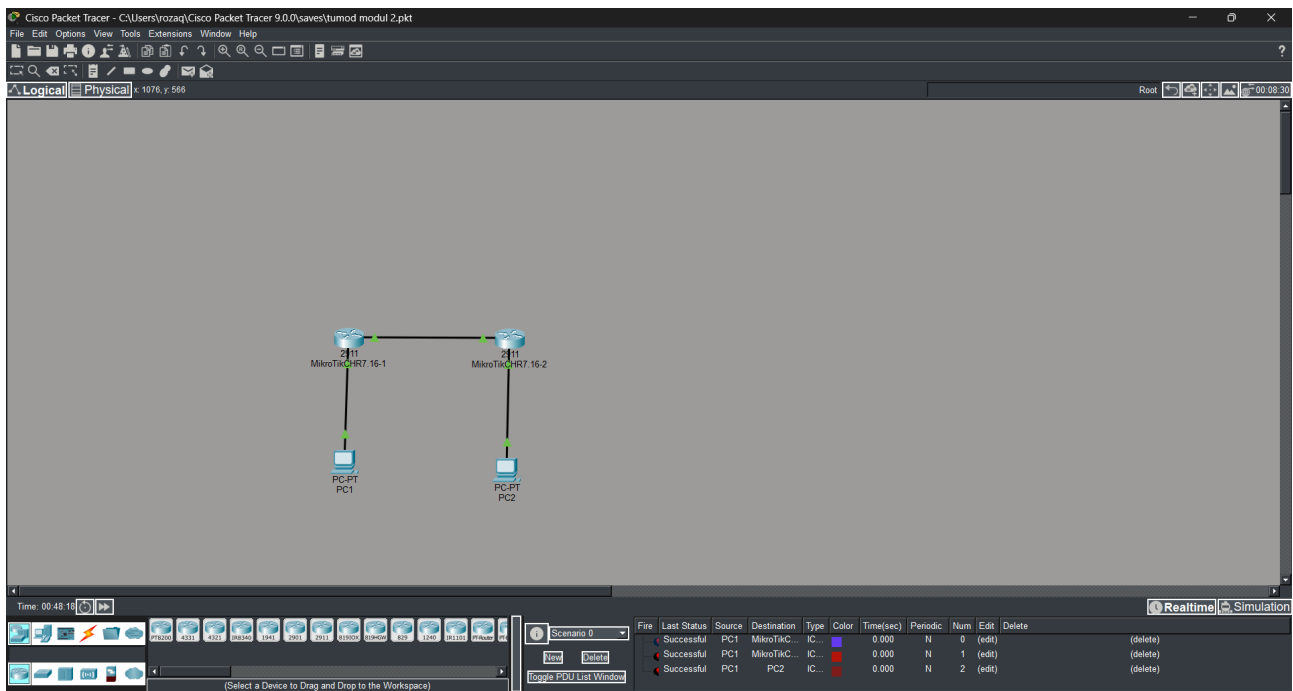
- Klik LaptopA, buka Desktop -> Command Prompt.
- Lakukan ping ke Gateway sendiri: ping 2001:db8:a::1
- Lakukan ping ke Laptop lawan (LaptopB): ping 2001:db8:b::100

Jika hasilnya Reply, maka simulasi IPv6 Anda berhasil!

```

1 ping 2001:db8:b::1

```



Gambar 27: Hasil Simulasi di Cisco Packet Tracer

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah berhasil dilakukan keduanya, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan IPv6 pada MikroTik berhasil diterapkan menggunakan metode routing statis maupun routing dinamis OSPFv3. Kedua router dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi antarjaringan dengan baik setelah dilakukan konfigurasi alamat IPv6, routing, dan pengaturan gateway secara benar.

Pada routing statis, administrator harus menambahkan route secara manual agar paket dapat mencapai jaringan tujuan. Sedangkan pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga konfigurasi menjadi lebih efisien dan fleksibel untuk jaringan yang lebih besar.

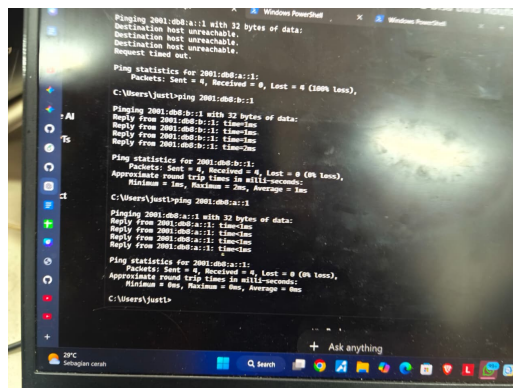
Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC pada jaringan Router 1 dapat melakukan ping ke PC pada jaringan Router 2, sehingga membuktikan bahwa proses routing IPv6 berjalan sesuai teori. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai aktivasi package IPv6, konfigurasi interface, routing, serta troubleshooting jaringan seperti pengecekan firewall dan neighbor OSPF.

5 Lampiran

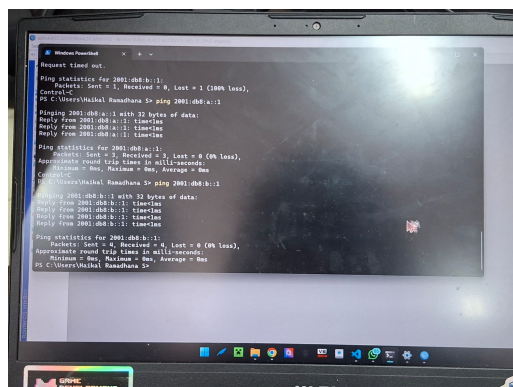
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 28: Test Ping



Gambar 29: Test Ping



Gambar 30: Test Ping